

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

BÀI 3. NGUYÊN LÝ VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PMNM**❖ Chuẩn đầu ra học phần:**

L1	Lựa chọn và sử dụng được phương pháp, công cụ, kỹ thuật để phát triển sản phẩm phần mềm sử dụng tài nguyên nguồn mở.
L2	Vận dụng được các nguyên tắc sử dụng và xuất bản phần mềm mã nguồn mở.

❖ Nội dung học tập trước khi lên lớp:

- Nguyên lý phát triển chung MNM
- Nguyên lý về tài nguyên MNM
- Nguyên lý về động lực MNM
- Nguyên lý về thương hiệu MNM
- Mô hình tổ chức MNM
- Mô hình giai đoạn

❖ Nội dung học tập trên lớp:

- Cộng đồng phát triển MNM
- Quá trình hình thành dự án MNM
- Nguyên lý về động lực MNM
- Quá trình phát triển tính năng mới PMNM

MỤC LỤC.

1. Nguyên lý phát triển PMNM.....	2
1.1. Nguyên lý phát triển chung.....	2
1.2. Nguyên lý về tài nguyên.	2
2. Nguyên lý về động lực	4
3. Nguyên lý về thương hiệu	5
3.1. Khái niệm thương hiệu	5
3.2. Thương hiệu trong PMNM	5
4. Mô hình tổ chức trong PMNM.....	6
5. Mô hình giai đoạn.	6

6. Quá trình Phát triển tính năng mới PMNM 7

1. Nguyên lý phát triển PMNM**1.1. Nguyên lý phát triển chung**

Mô hình phát triển phần mềm cung cấp một thể hiện về quy trình làm phần mềm dựa trên một nguyên lý được đề ra từ đó xác định các pha (bước) trong quá trình làm phần mềm và thứ tự cũng như quy định về nhiệm vụ từng pha

Các mô hình phổ biến được dùng như

- Mô hình thác nước
- Mô hình xoắn ốc
- Mô hình xây dựng tiến triển
- Công nghệ phần mềm dựa trên thành phần
- Mô hình phát triển lặp lại, tăng thêm.
- Mooh hình RUP, Scrum, Agile, XP

Những mô hình phát triển trên là những mô hình dựa trên nguyên lý tuyến tính hay tính lặp, hoặc hạn chế rủi ro. Do phần mềm nguồn mở có các đặc điểm riêng và do đó có nguyên lý phát triển riêng. Nguyên lý được nhiều nhà làm phần mềm sử dụng alf thay đổi và thích nghi nhanh, liên tục, tích hợp module mới, nhân lực phân tán. Các nguyên lý phát triển PMNM có thể phân thành 3 loại: Nguyên lý về tài nguyên, nguyên lý về động lực và nguyên lý về thương hiệu.

1.2. Nguyên lý về tài nguyên.

Tương tự như ngành công nghiệp phần mềm, bản quyền hay bất cứ ngành công nghiệp nào, mã nguồn mở cần có tài nguyên để phát triển. Về cơ bản tài nguyên trong lĩnh vực mã nguồn mở được chia thành 4 loại: tài nguyên nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và thương hiệu.

Trong các loại tài nguyên trên yếu tố nhân lực và vấn đề cốt lõi, nó bắt đầu trước các yếu tố khác và đóng vai trò là điều kiện cần, các yếu tố còn lại đóng vai tròn là điều đủ để hình thành nên nguồn tài nguyên cho sự duy trì và phát triển mã nguồn mở.

a. Nhân lực.

Trong lĩnh vực mã nguồn mở, nhân lực có ý nghĩa là những người tạo nên hoặc góp phần hình thành, phát triển sản phẩm phần mềm mã nguồn mở. Nhóm người sử dụng sản phẩm mã nguồn mở là nhân lực không chính thức nhưng lại mang ý nghĩa to lớn thúc đẩy phát triển mã nguồn mở.

Nhân lực tham gia mã nguồn mở chia thành 2 nhóm người chính:

- Nhóm người đóng góp
- Nhóm người duy trì.

Nhóm duy trì lại có thể phân thành một số nhóm nhỏ nhưng họ đều có nhiệm vụ chung là đánh giá, xem xét những đóng góp của nhóm để có thể đưa vào dự án được không.

Trong một số trường hợp một số tổ chức phân loại mô hình nhân lực theo nấc thang nghề nghiệp hay theo vai trò, nhưng tựu chung lại nhân lực tham gia đóng góp cho dự án phần mềm nguồn mở sinh ra từ người dùng tích cực trong cộng đồng. Tương tự vậy với người đóng góp mà các đóng góp lại có ảnh hưởng lớn tới dự án thì họ lại trở thành người lãnh đạo của dự án. Vậy nếu không có người dùng thì không có người đóng góp và cũng sẽ không có người lãnh đạo. Tựu chung lại, cộng đồng tham gia mã nguồn mở chia thành 8 nhóm người:

- Nhóm trưởng nhóm
- Nhóm cốt cán
- Nhóm người phát triển tích cực
- Nhóm người phát triển ngoại vi
- Nhóm người báo lỗi
- Nhóm người sửa lỗi
- Nhóm người đọc
- Nhóm người dùng thụ động.

b. Cơ sở vật chất:

- Máy tính và các linh kiện phần cứng: Đây là nhóm trang bị thiết bị phần mềm hỗ trợ chung cho phát triển

- Host: Đây là nơi có các chức năng chính cần thiết trong việc phát triển để có thể tải mã nguồn và có hệ thống quản lý phiên bản
- Server deploy: Server hỗ trợ cho người dùng phần mềm mã nguồn mở triển khai sản phẩm của mình
- Social network- wiki- forum: đây là nơi hỗ trợ cho thảo luận và giải đáp các vấn đề liên quan tới phát triển cho cả người pahts triển và người dùng.

2. Nguyên lý về động lực

PMNM không những tồn tại và phát triển theo nghĩa đơn thuần là cống hiến và phục vụ cho cộng đồng mà nó còn được phát triển bởi mục đích kinh tế. Điều này có nghĩa là người phát triển mong luôn xây dựng nền tảng cho một mục tiêu trong tương lai hoặc là mục đích xây dựng thương hiệu cá nhân, cũng có thể là đem lại lợi ích kinh tế cho họ trong tương lai.

a. *Các động lực phát triển PMNM*

- Động lực bên trong:
 - o Là các mô tả một tình huống mà một ai đó làm việc vì họ xem đó là điều họ đang quan tâm, là thú vị haowcj đang là một thách thức đối với mọi người đôi khi là chính họ.
 - o Động lực bên trong thôi thúc chủ thể làm việc nào mang lại lợi ích cho cộng đồng và ngay cả khi nó không phục vụ mục đích nào của bản thân họ.
 - o Lập trình viên mã nguồn mở cung cấp nền tảng cho người khác với chi phí họ tự bỏ ra, nói cách dễ hiểu thì đây là động lực bắt nguồn trong tâm lý của cá nhân
 - o Động lực bên trong chia ra làm 3 loại: Cần giải pháp cụ thể; làm cho vui; làm mục đích cống hiến
- Động lực bên ngoài
 - o Đây là động lực tác động tới việc một ai đó làm việc nhằm hy vọng có được một kết quả riêng biệt phục vụ cho mục đích của họ. Động lực bên

ngoài là phần thưởng hay món quà mà các người tham gia nhận được khi phát triển mã nguồn mở.

- Lợi ích kinh tế trong tương lai cũng như lợi ích cá nhân khi tham gia cộng đồng mã nguồn mở đem lại cho họ những kỹ năng, kinh nghiệm cũng như khả năng và sự khéo léo của họ trong lập trình.
- Phân đông người thích lập trình và sinh viên có xu hướng làm ra phần mềm mã nguồn mở để kiếm lợi trong tương lai và đã có nhiều người được trả công cho các cố gắng của họ. Đây là nhóm làm MNM vì tạo được thương hiệu bản thân hoặc phục vụ nhu cầu cá nhân.

b. Quan điểm động lực.

- Người ta phân loại các động lực theo các nhóm: động lực công nghệ, lợi ích kinh tế và mục đích kinh tế chính trị - xã hội. Mỗi vùng lại có 2 loại quan điểm cá nhân và quan điểm của cộng đồng/tổ chức xét về khía cạnh động lực bên trong hay động lực bên ngoài.

3. Nguyên lý về thương hiệu

3.1. Khái niệm thương hiệu

Thương hiệu là tên gọi, thuật ngữ, thiết kế, hình tượng hoặc các dấu hiệu khác giúp phân biệt một tổ chức hoặc một sản phẩm với đối thủ trong mắt của người tiêu dùng.

- Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất và thường được ủy quyền cho người đại diện thương mại chính thức.
- Thương hiệu được hiểu là một dạng tài sản phi vật chất. Thương hiệu khác với nhãn hiệu

3.2. Thương hiệu trong PMNM

- Cho phép người dùng đầu cuối xác định phiên bản đặc biệt của phần mềm thông qua giấy phép + mã nguồn phát hành
- Góp phần xây dựng trong PMNM: thương hiệu góp phần xây dựng thương hiệu khác

- Lợi nhuận từ thương hiệu: Lợi nhuận kinh tế khi xây dựng các sản phẩm hoàn thiện và lợi nhuận trong tổ chức, tư vấn, hỗ trợ hoặc phát hành bản thương mại.

4. Mô hình tổ chức trong PMNM

Phát triển theo chiều dọc trên nhiều nhóm. Các nhóm làm việc trên nhiều vị trí khác nhau và hỗ trợ nhau ở nhiều bộ phận. Trưởng dự án và đội nhóm duy trì mã nguồn dẫn dắt sự phát triển dự án.

Trong mô hình tổ chức, các cá nhân là các lãnh đạo (Leadership) và nhóm thành viên phát triển (gọi chung là người duy trì) sẽ đặt ra cái nhìn tổng thể và tiêu chuẩn của dự án.

Khi hoàn thành một module, các lãnh đạo sẽ được gửi giới hạn trong cộng đồng nhà đóng góp như phiên bản alpha. Trong phiên bản này sẽ có thể còn các lỗi tiềm ẩn. mục đích cung cấp mã lệnh là để thu thập các phản hồi cho phép người dùng kiểm tra, lỗi và cung cấp khung nhìn về phần mềm giúp cho phần mềm phát triển nhanh hơn. Các sửa đổi qua việc công bố này sẽ được tích hợp vào phiên bản tiếp theo. Chu kỳ lặp lại cho đến khi người phát triển thấy module đã ổn định đủ để đưa vào trong dự án chính

Bộ phận duy trì làm ra mã nguồn sẽ gửi tới các nhóm duy trì thông qua kênh liên lạc, các thành viên duy trì sẽ xem xét các module đã ổn chưa và có được tích hợp vào dự án hay không. Nếu còn lỗi sẽ được gửi trở lại cho các thành viên phát triển sửa đổi. Tùy theo quy mô dự án và độ phức tạp của vấn đề mà có thể có hoặc không có nhiều lớp các thành viên duy trì.

5. Mô hình giai đoạn.

Mô hình được giới thiệu để đáp ứng quá trình thay đổi phần mềm một cách nhanh chóng. Thích hợp với PMNM. 5 giai đoạn khác nhau phát triển sản phẩm:

- Phát triển ban đầu: Phát triển sản phẩm dựa vào các kịch bản hoặc nghiên cứu điển hình. Các tính năng thiếu sẽ được phát triển trong quá trình ban đầu này (giai đoạn alpha).

- Tiến hóa: Trong giai đoạn này người dùng có xu hướng thay đổi các yêu cầu hay có một số cải tiến/thay đổi. Phần mềm đối diện thách thức môi trường thay đổi nhanh chóng.
- Phục vụ: Ở giai đoạn này phần mềm tiếp tục được phát triển cho đến khi không thể phát triển được nữa và bước vào giai đoạn bảo dưỡng (trưởng thành).
- Bảo dưỡng: Khâu này phần mềm chỉ còn một số thay đổi nhỏ. Không có yêu cầu nào cho sản phẩm đó nữa, những sản phẩm vẫn được sản xuất.
- Kết thúc – loại bỏ: Phần mềm bị ngắt kết nối hoặc ngừng hoạt động. Trong trạng thái này sản phẩm hướng tới sự thay thế trong thời gian tới.

6. Quá trình Phát triển tính năng mới PMNM

Bước 1: Yêu cầu tính năng mới

- Yêu cầu tính năng được gửi tới nhóm ảo (hòm thư, diễn đàn nhóm)
- Trao đổi trong thư với bộ phận quản lý mã nguồn
- Nhóm phát triển **cốt cán** sẽ thảo luận và đánh giá các yêu cầu
- Nhóm cốt cán lên danh sách các tính năng được ưu tiên
- Luôn thảo luận trao đổi thông tin cộng đồng phát triển và người yêu cầu để **tìm các nhu cầu và sự cần thiết** về tính năng mới.
- Nếu chấp nhận yêu cầu thì lập mục tiêu và bắt đầu phát triển.

Bước 2: Thảo luận về kiến trúc

- Nhóm cốt cán thảo luận với đơn vị có ý tưởng mới về kiến trúc và nội dung ý tưởng

Bước 3: Hợp tác thực hiện

- Sử dụng các công cụ để đẩy mạnh việc hợp tác phát triển và đánh giá ngang hàng

Bước 4: Gửi/nhận mã nguồn

- Nhóm dự án gửi mã tới nhà điều hành
- Nhà điều hành kiểm tra và phản hồi thông tin

- Nếu nhà điều hành chấp nhận đoạn mã, mã nguồn sẽ tích hợp vào cây phát triển. Các nhà điều hành phải chịu trách nhiệm cho việc đề trình dự án bảo trì cho cây phát triển vvv
- Đoạn mã được tích hợp để phân phối cho phiên bản mới

Bước 5: Tiếp tục kiểm tra và tích hợp

- Tiếp tục phát triển và thực hiện các thay đổi nhỏ,
- Đưa ra các phiên bản dùng thử (anpha)

Bước 6: phát hành mã nguồn

- Đưa ra bản ổn định phát triển (stable)